

Trabajo Práctico N° 3

Circuitos de Corriente Alterna (2da Parte): Rectificadores

Objetivos:

- Analizar el funcionamiento de circuitos rectificadores de media onda y onda completa.
- Comparar sus eficiencias energéticas.
- Observar y analizar la señal de salida para distintas capacitancias del capacitor de filtrado.

Rectificador de media onda

El objetivo general de cualquier circuito rectificador es convertir una señal alterna a su entrada en una de salida continua constante. El circuito rectificador de media onda con diodo funciona a partir de la propiedad de los diodos de permitir el paso de la corriente solo cuando se encuentran polarizados en forma directa.

Al alimentar el circuito rectificador con una señal alterna sinusoidal, a la salida solo observaremos uno de los semiciclos de la senoide, mientras el otro será anulado al polarizar el diodo en inversa. La resistencia de carga de salida representa el sistema alimentado por el rectificador.

El capacitor de filtrado a la salida tiene la finalidad de “aplanar” la señal continua pulsada que se obtiene debido a la acción del diodo y convertirla en otra con un rizado de menor amplitud que se aproxime a una continua constante.

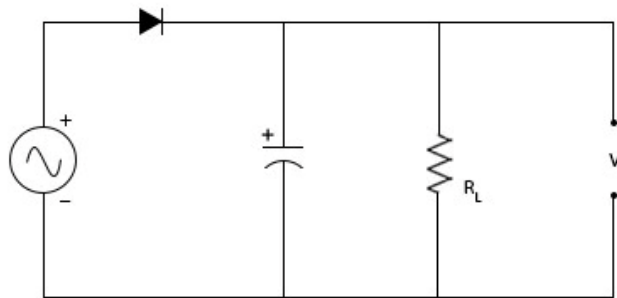


Figura 1: Circuito rectificador de media onda

Rectificador de onda completa

En este caso, en lugar de un único diodo se utiliza un “Puente de diodos” integrado por cuatro diodos. Su finalidad es dejar pasar uno de los semiciclos de la senoide de entrada e invertir la polaridad del otro. De este modo, se evita anular uno de los semiciclos de la señal de entrada y, con ello, la pérdida de eficiencia que esto implica.

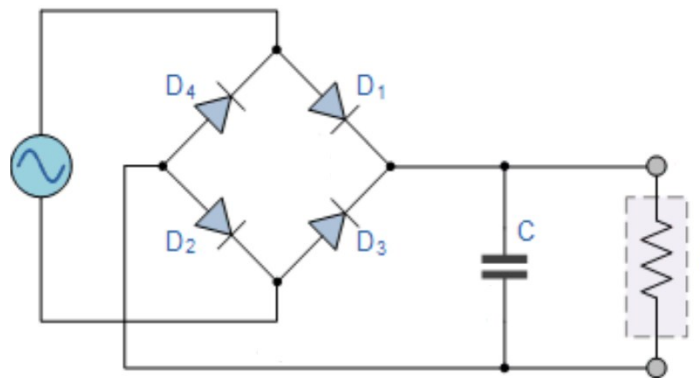


Figura 2: Circuito rectificador de onda completa

Desarrollo del experimento

Rectificador de media onda

- Arme el circuito rectificador de media onda de la Figura 1 (inicialmente sin el capacitor) y aliméntelo con el generador de alterna de valor eficaz 12 V y frecuencia de red (50Hz).
- **No cambie las posiciones de la entrada y la salida indicadas en el tablero y recuerde utilizar el fusible conectado a la entrada y la resistencia limitadora de corriente como medidas de protección eléctrica.**

- Inicialmente no conecte el capacitor y utilice una resistencia de 100Ω como carga (en una segunda etapa, sustituir por el cooler).
- Coloque un canal del osciloscopio conectado a la salida y el otro a la entrada. Asegúrese de no mezclar las tierras de ambos canales (el cable de color negro). Registre la señal en ambos canales. Determine la amplitud de la señal de salida.
- Desconecte de la salida el osciloscopio y mida la tensión de salida con el multímetro digital en escala de continua y registre su valor.
- Ahora agregue en paralelo con la salida los capacitores provistos, de a uno por vez comenzando por el de menor capacitancia. Observe y registre cómo se modifica la señal de salida. Registre la amplitud pico a pico del rizado de salida para cada uno de los capacitores. **Atención: Dado que a la salida tenemos continua, uno de los nodos será siempre positivo y el otro siempre negativo. Respete la polaridad del capacitor.**
- Desconecte el osciloscopio de la salida y mida la tensión de salida con el multímetro digital en escala de tensión continua y registre su valor para el circuito con cada uno de los capacitores ensayados.

Preguntas

1. Para el valor de amplitud cero a pico (v_{op}) obtenido sin colocar el capacitor de filtrado, obtenga analíticamente el valor eficaz de la tensión de salida y compare con el medido por medio del multímetro digital. El valor RMS teórico se calcula: $V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op}^2 \sin^2 \omega t dt}$ siendo T el período de la señal (considere $f = 50 \text{ Hz}$).
2. ¿Encuentra alguna relación entre la amplitud del rizado y la capacitancia del capacitor?
3. ¿Por qué se denomina “capacitor de filtrado”? ¿Qué filtra?
4. ¿Por qué aumenta la velocidad de rotación del cooler al aumentar la capacitancia del capacitor?
5. Relacione el punto anterior con la tensión de salida medida con el multímetro en la escala de continua.
6. La señal de salida puede escribirse como:

$$v(t) = \bar{v} + v_{rizado}(t)$$

siendo:

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op} \sin \omega t dt$$

el valor medio de la señal de salida, con v_{op} la tensión 0 a pico de la señal de media onda y T su período. Es decir, la señal de salida puede interpretarse como una señal continua constante con un rizado dependiente del tiempo superpuesto.

Para la salida obtenida sin el capacitor de filtrado, calcule analíticamente el factor de rizado r, definido como:

$$r = \frac{v_{rizado_{RMS}}}{\bar{v}}$$

¿Qué puede concluir con respecto a la eficiencia energética del rectificador de media onda?

Rectificador de onda completa

- Arme el rectificador de onda completa de la Figura 2, inicialmente sin el capacitor, y aliméntelo con el generador de alterna de valor eficaz 12 V y frecuencia de red (50Hz).
- Continúe con el procedimiento desarrollado para el rectificador de media onda.

Preguntas

1. Para el valor de amplitud cero a pico (v_{op}) obtenido sin colocar el capacitor de filtrado, obtenga analíticamente el valor eficaz de la tensión de salida y compare con el medido por medio del multímetro digital. El valor RMS teórico se calcula: $V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_{op}^2 \sin^2 \omega t dt}$ siendo T el período de la señal (considere $f = 50 \text{ hz}$).
2. Compare las magnitudes de las tensiones de salida para los distintos capacitores con los obtenidos para el rectificador de media onda.
3. Compare las amplitudes pico a pico de los rizados con los obtenidos previamente para el rectificador de media onda.
4. Obtenga analíticamente el factor de rizado para la señal de salida sin capacitor de filtrado para el rectificador de onda completa. ¿Qué conclusión puede sacar con respecto a la eficiencia energética al comparar con el rectificador de media onda?